# Note sulla versione di BlueXP

## Release Notes

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-manager-relnotes/index.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario


Note sulla versione di BlueXP . . . 1
Recenti cambiamenti in BlueXP . . . 2
- Introduzione di BlueXP . . . 2
- Funzionalità amministrative . . . 2
- Azure NetApp Files . . . 3
- Amazon FSX per ONTAP . . . 4
- Storage Amazon S3 . . . 5
- Backup e recovery . . . 5
- Classificazione . . . 7
- Cloud Volumes ONTAP . . . 10
- Cloud Volumes Service per GCP . . . 13
- Operazioni cloud . . . 13
- Copia e sincronizzazione . . . 14
- Consulente digitale . . . 15
- Portafoglio digitale . . . 15
- Sistemi e-Series . . . 16
- Efficienza economica . . . 17
- Caching edge . . . 17
- Kubernetes . . . 18
- Monitoraggio . . . 19
- Cluster ONTAP on-premise . . . 19
- Resilienza operativa . . . 20
- Protezione ransomware . . . 21
- Risoluzione dei problemi . . . 22
- Replica . . . 22
- Servizio SnapCenter . . . 23
- StorageGRID . . . 23
- Tiering . . . 23

Indice delle note di rilascio . . . 25
- Amministrazione . . . 25
- Storage . . . 25
- Servizi dati . . . 25

# Note sulla versione di BlueXP

# Recenti cambiamenti in BlueXP

Scopri le modifiche più recenti apportate ai servizi cloud che fanno parte della piattaforma BlueXP. Per ulteriori informazioni, visitare il "set completo di note di rilascio" per ogni singolo servizio.

## Introduzione di BlueXP

NetApp BlueXP è stato lanciato il 1° novembre 2022. BlueXP estende e migliora le funzionalità offerte da Cloud Manager. "Scopri di più sull'introduzione di BlueXP"

## Funzionalità amministrative

In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità relative alle funzioni di amministrazione di BlueXP: Account, connettori, credenziali del provider cloud e altro ancora.

### 7 maggio 2023

#### Connettore 3.9.29

- Ubuntu 22.04 è il nuovo sistema operativo per il connettore quando si implementa un connettore da BlueXP o dal mercato del cloud provider.

  È inoltre possibile installare manualmente il connettore sul proprio host Linux su cui è in esecuzione Ubuntu 22.04.

- Red Hat Enterprise Linux 8.6 e 8.7 non sono più supportati con le nuove implementazioni di connettori.

  Queste versioni non sono supportate con le nuove implementazioni perché Red Hat non supporta più Docker, necessario per il connettore. Se si dispone di un connettore esistente in esecuzione su RHEL 8.6 o 8.7, NetApp continuerà a supportare la configurazione.

  Red Hat 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 sono ancora supportati con connettori nuovi ed esistenti.

- Il connettore è ora supportato nell'area Qatar di Google Cloud.
- Il connettore è supportato anche nella regione Sweden Central di Microsoft Azure.

  "Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate"

- Questa versione del connettore include i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

### 4 aprile 2023

#### Modalità di implementazione

Le *modalità di implementazione* di BlueXP consentono di utilizzare BlueXP in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza e di business. È possibile scegliere tra tre modalità:

- Modalità standard
- Modalità limitata
- Modalità privata

"Scopri di più su queste modalità di implementazione".

> L'introduzione della modalità limitata sostituisce l'opzione di attivazione o disattivazione della piattaforma SaaS. È possibile attivare la modalità limitata al momento della creazione dell'account. Non può essere attivato o disattivato in un secondo momento.

## 3 aprile 2023

### Connettore 3.9.28

- Le notifiche e-mail sono ora supportate con il portafoglio digitale BlueXP.

  Se si configurano le impostazioni di notifica, è possibile ricevere notifiche via email quando le licenze BYOL stanno per scadere (una notifica di "avviso") o se sono già scadute (una notifica di "errore").

  "Scopri come configurare le notifiche via e-mail".

- Il connettore è ora supportato nella regione di Google Cloud Turin.

  "Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate"

- È ora possibile gestire le credenziali utente associate all'accesso BlueXP: Credenziali ONTAP e credenziali del sito di supporto NetApp.

  Quando si seleziona **Impostazioni > credenziali**, è possibile visualizzare le credenziali, aggiornare le credenziali ed eliminarle. Ad esempio, se si modifica la password per queste credenziali, sarà necessario aggiornare la password in BlueXP.

  "Scopri come gestire le credenziali utente".

- È ora possibile caricare gli allegati quando si crea un caso di supporto o quando si aggiornano le note del caso per un caso di supporto esistente.

  "Scopri come creare e gestire i casi di supporto".

- Questa versione del connettore include anche miglioramenti Cloud Volumes ONTAP e miglioramenti del cluster ONTAP on-premise.
  - "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"
  - "Scopri i miglioramenti del cluster on-premise di ONTAP"

# Azure NetApp Files

## 11 aprile 2021

### Supporto per i modelli di volume

Un nuovo servizio modelli di applicazione consente di impostare un modello di volume per Azure NetApp Files.

Il modello dovrebbe semplificare il lavoro, in quanto alcuni parametri del volume saranno già definiti nel modello, ad esempio pool di capacità, dimensione, protocollo, VNET e subnet in cui deve risiedere il volume e altro ancora. Quando un parametro è già predefinito, è sufficiente passare al parametro di volume successivo.

- "Scopri i modelli di applicazione e come utilizzarli nel tuo ambiente"
- "Scopri come creare un volume Azure NetApp Files da un modello"

### 8 marzo 2021

#### Modificare dinamicamente i livelli di servizio

Ora è possibile modificare dinamicamente il livello di servizio di un volume per soddisfare le esigenze di carico di lavoro e ottimizzare i costi. Il volume viene spostato nell'altro pool di capacità senza alcun impatto sul volume.

"Scopri come modificare il livello di servizio di un volume".

### 3 agosto 2020

#### Configurazione e gestione di Azure NetApp Files

Configura e gestisci Azure NetApp Files direttamente da Cloud Manager. Dopo aver creato un ambiente di lavoro Azure NetApp Files, è possibile completare le seguenti attività:

- Creare volumi NFS e SMB.
- Gestione di pool di capacità e snapshot di volumi

  Cloud Manager consente di creare, eliminare e ripristinare snapshot di volumi. È inoltre possibile creare nuovi pool di capacità e specificarne i livelli di servizio.

- Modificare un volume modificandone le dimensioni e gestendo i tag.

La possibilità di creare e gestire Azure NetApp Files direttamente da Cloud Manager sostituisce la precedente funzionalità di migrazione dei dati.

## Amazon FSX per ONTAP

### 07 maggio 2023

- Quando si crea un ambiente di lavoro, è ora possibile utilizzare BlueXP "generare un gruppo di sicurezza" Che consente il traffico solo all'interno del VPC selezionato. Questa funzione "richiede autorizzazioni aggiuntive".
- È possibile scegliere se "aggiungi" e. "modificare" tag per categorizzare i volumi.

### 02 aprile 2023

Il limite IOPS viene aumentato per consentire il provisioning manuale o automatico fino a 160,000.

### 05 marzo 2023

Sono stati apportati miglioramenti all'interfaccia utente e sono state aggiornate le schermate nella documentazione.

# Storage Amazon S3

## 5 marzo 2023

### Possibilità di aggiungere nuovi bucket da BlueXP

Hai avuto la possibilità di visualizzare i bucket Amazon S3 su BlueXP Canvas per un po' di tempo. Ora puoi aggiungere nuovi bucket e modificare le proprietà dei bucket esistenti direttamente da BlueXP. "Scopri come aggiungere nuovi bucket Amazon S3".

# Backup e recovery

## 8 maggio 2023

### Le operazioni di ripristino a livello di cartella sono ora supportate dallo storage di archiviazione e dai backup bloccati

Se un file di backup è stato configurato con la protezione DataLock & ransomware o se il file di backup risiede nello storage di archiviazione, ora le operazioni di ripristino a livello di cartella sono supportate se il cluster esegue ONTAP 9.13.1 o superiore.

### Le chiavi gestite dal cliente per più aree e progetti sono supportate quando si esegue il backup dei volumi su Google Cloud

Ora puoi scegliere un bucket che si trova in un progetto diverso rispetto al progetto delle chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK). "Scopri di più sulla configurazione delle tue chiavi di crittografia gestite dal cliente".

### Le regioni AWS China sono ora supportate per i file di backup

Le regioni AWS China Pechino (cn-North-1) e Ningxia (cn-Nordovest-1) sono ora supportate come destinazioni per i file di backup se il cluster esegue ONTAP 9.12.1 o superiore.

Si noti che i criteri IAM assegnati al connettore BlueXP devono modificare il nome risorsa AWS "arn" in tutte le sezioni *Resource* da "aws" a "aws-cn", ad esempio "arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*". Vedere "Backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3" e. "Backup dei dati ONTAP on-premise su Amazon S3" per ulteriori informazioni.

### Miglioramenti di Job Monitor

I processi avviati dal sistema, come le operazioni di backup in corso, sono ora disponibili nella scheda **monitoraggio del processo** per i sistemi ONTAP on-premise che eseguono ONTAP 9.13.1 o versione successiva. Le versioni precedenti di ONTAP visualizzano solo i processi avviati dall'utente.

## 14 aprile 2023

### Miglioramenti al backup e ripristino BlueXP per le applicazioni (nativo del cloud)

- Database SAP HANA
  - Supporta l'aggiornamento del sistema basato su script
  - Supporta Single-file-Snapshot-Restore se è configurato il backup Azure NetApp Files
  - Supporta l'upgrade del plug-in

- Database Oracle
  - Miglioramenti all'implementazione del plug-in attraverso la semplificazione della configurazione utente sudo non root
  - Supporta l'upgrade del plug-in
  - Supporta il rilevamento automatico e la protezione basata su policy dei database Oracle su Azure NetApp Files
  - Supporta il ripristino del database Oracle nella posizione originale con ripristino granulare

#### Miglioramenti al backup e ripristino BlueXP per le applicazioni (ibrido)

- Il backup e ripristino BlueXP per le applicazioni (ibrido) è basato sul piano di controllo SaaS
- Sono state modificate le API REST ibride per allinearle alle API native del cloud.
- Supporta la notifica via email

## 4 aprile 2023

#### Possibilità di eseguire il backup dei dati nel cloud dai sistemi Cloud Volumes ONTAP in modalità "limitata"

Ora è possibile eseguire il backup dei dati dai sistemi Cloud Volumes ONTAP installati nelle aree commerciali AWS, Azure e GCP in "modalità limitata". Ciò richiede l'installazione del connettore nella regione commerciale "limitata". "Scopri di più sulle modalità di implementazione di BlueXP". Vedere "Backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3" e. "Backup dei dati Cloud Volumes ONTAP in Azure Blob".

#### Possibilità di eseguire il backup dei volumi ONTAP on-premise su ONTAP S3 utilizzando l'API

Le nuove funzionalità delle API consentono di eseguire il backup delle snapshot dei volumi in ONTAP S3 utilizzando il backup e ripristino BlueXP. Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per i sistemi ONTAP on-premise. Per istruzioni dettagliate, consulta il blog "Integrazione con ONTAP S3 come destinazione".

#### Possibilità di modificare l'aspetto della ridondanza di zona dell'account di storage Azure da LRS a ZRS

Quando si creano backup dai sistemi Cloud Volumes ONTAP allo storage Azure, per impostazione predefinita, il backup e ripristino BlueXP esegue il provisioning del container Blob con ridondanza locale (LRS) per l'ottimizzazione dei costi. È possibile modificare questa impostazione in ZRS (zone Redundancy) se si desidera che i dati vengano replicati tra zone diverse. Consultare le istruzioni Microsoft per "modifica della modalità di replica dell'account storage".

#### Miglioramenti di Job Monitor

- Sia le operazioni di backup e ripristino avviate dall'utente dall'interfaccia utente e dall'API di backup e ripristino di BlueXP, sia i processi avviati dal sistema, come le operazioni di backup in corso, sono ora disponibili nella scheda **monitoraggio del processo** per i sistemi Cloud Volumes ONTAP che eseguono ONTAP 9.13.0 o versione successiva. Le versioni precedenti di ONTAP visualizzano solo i processi avviati dall'utente.
- Oltre a poter scaricare un file CSV per la creazione di report su tutti i lavori, ora è possibile scaricare un file JSON per un singolo lavoro e visualizzarne i dettagli. "Scopri di più".
- Sono stati aggiunti due nuovi avvisi relativi al processo di backup: "Errore del processo pianificato" e "il processo di ripristino viene completato ma con avvisi". "Esaminare tutti gli avvisi che il backup e ripristino

BlueXP può inviare".

## 9 marzo 2023

### Le operazioni di ripristino a livello di cartella ora includono tutte le sottocartelle e i file

In passato, quando si ripristinava una cartella, venivano ripristinati solo i file di tale cartella, senza alcuna sottocartella o file di sottocartelle. Ora, se si utilizza ONTAP 9.13.0 o versione successiva, vengono ripristinate tutte le sottocartelle e i file nella cartella selezionata. Ciò consente di risparmiare molto tempo e denaro nei casi in cui si dispone di più cartelle nidificate in una cartella di primo livello.

### Possibilità di eseguire il backup dei dati dai sistemi Cloud Volumes ONTAP in siti oscuri

Ora puoi eseguire il backup dei dati dai sistemi Cloud Volumes ONTAP installati nelle aree commerciali di AWS e Azure su Amazon S3 o Azure Blob. Ciò richiede l'installazione del connettore su un host Linux nell'area commerciale e l'implementazione del sistema Cloud Volumes ONTAP. Vedere "Backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3" e. "Backup dei dati Cloud Volumes ONTAP in Azure Blob".

### Miglioramenti multipli di Job Monitor

- La pagina Job Monitoring ha aggiunto un filtro avanzato che consente di cercare i processi di backup e ripristino in base al tempo, al carico di lavoro (volumi, applicazioni, macchine virtuali o Kubernetes), Tipo di lavoro, stato, ambiente di lavoro e VM di storage. È anche possibile inserire testo libero per cercare qualsiasi risorsa, ad esempio "application_3". "Scopri come utilizzare i filtri avanzati".
- Sia le operazioni di backup e ripristino avviate dall'utente dall'interfaccia utente e dall'API di backup e ripristino di BlueXP, sia i processi avviati dal sistema, come le operazioni di backup in corso, sono ora disponibili nella scheda **monitoraggio del processo** per i sistemi Cloud Volumes ONTAP che eseguono ONTAP 9.13.0 o versione successiva. Le versioni precedenti dei sistemi Cloud Volumes ONTAP e dei sistemi ONTAP on-premise visualizzano solo i processi avviati dall'utente.

# Classificazione

## 3 aprile 2023 (versione 1.22)

### Nuovo report sulla valutazione del rilevamento dei dati

Il Data Discovery Assessment Report fornisce un'analisi di alto livello dell'ambiente sottoposto a scansione per evidenziare i risultati del sistema e mostrare le aree problematiche e le potenziali fasi di risoluzione dei problemi. L'obiettivo di questo report è aumentare la consapevolezza dei problemi di governance dei dati, delle esposizioni alla sicurezza dei dati e delle lacune nella compliance dei dati del tuo set di dati. "Scopri come generare e utilizzare il Data Discovery Assessment Report".

### Possibilità di implementare la classificazione BlueXP su istanze più piccole nel cloud

Quando si implementa la classificazione BlueXP da un connettore BlueXP in un ambiente AWS, è ora possibile scegliere tra due tipi di istanze più piccoli rispetto a quelli disponibili con l'istanza predefinita. Se si esegue la scansione di un ambiente di piccole dimensioni, questo può contribuire a risparmiare sui costi del cloud. Tuttavia, esistono alcune limitazioni quando si utilizza l'istanza più piccola. "Vedere i tipi di istanze e le limitazioni disponibili".

### È ora disponibile uno script standalone per qualificare il sistema Linux prima dell'installazione della classificazione BlueXP

Se si desidera verificare che il sistema Linux soddisfi tutti i prerequisiti indipendentemente dall'esecuzione dell'installazione di classificazione BlueXP, è possibile scaricare uno script separato che esegue solo i prerequisiti. "Scopri come verificare se il tuo host Linux è pronto per installare la classificazione BlueXP".

## 7 marzo 2023 (versione 1.21)

### Nuova funzionalità per aggiungere categorie personalizzate dall'interfaccia utente di classificazione BlueXP

La classificazione BlueXP consente ora di aggiungere le proprie categorie personalizzate in modo che la classificazione BlueXP identifichi i file che si adattano a tali categorie. La classificazione BlueXP è molto ampia "categorie predefinite", pertanto, questa funzionalità consente di aggiungere categorie personalizzate per identificare dove si trovano informazioni specifiche per l'organizzazione nei dati.

"Scopri di più".

### Ora è possibile aggiungere parole chiave personalizzate dall'interfaccia utente di classificazione BlueXP

La classificazione BlueXP ha avuto la possibilità di aggiungere parole chiave personalizzate che la classificazione BlueXP identificherà per un certo periodo di tempo nelle scansioni future. Tuttavia, era necessario accedere all'host Linux di classificazione BlueXP e utilizzare un'interfaccia a riga di comando per aggiungere le parole chiave. In questa release, la possibilità di aggiungere parole chiave personalizzate è nell'interfaccia utente di classificazione di BlueXP, rendendo molto semplice aggiungere e modificare queste parole chiave.

"Scopri di più sull'aggiunta di parole chiave personalizzate dall'interfaccia utente di classificazione BlueXP".

### Possibilità di eseguire la classificazione BlueXP non dei file di scansione quando verrà modificato l'ultimo tempo di accesso

Per impostazione predefinita, se la classificazione di BlueXP non dispone di permessi di "scrittura" adeguati, il sistema non esegue la scansione dei file nei volumi perché la classificazione di BlueXP non può riportare l'ultimo tempo di accesso alla data e ora originale. Tuttavia, se non si ha alcun problema se l'ultimo tempo di accesso viene ripristinato all'ora originale nei file, è possibile ignorare questo comportamento nella pagina di configurazione in modo che la classificazione BlueXP scansiona i volumi indipendentemente dalle autorizzazioni.

In combinazione con questa funzionalità, è stato aggiunto un nuovo filtro denominato "Scan Analysis Event", che consente di visualizzare i file non classificati perché la classificazione BlueXP non ha potuto ripristinare l'ultimo accesso o i file classificati anche se la classificazione BlueXP non ha potuto ripristinare l'ultimo accesso.

"Scopri di più su "Last Access Time timestamp" e sulle autorizzazioni richieste dalla classificazione BlueXP".

### Tre nuovi tipi di dati personali sono identificati dalla classificazione BlueXP

La classificazione BlueXP è in grado di identificare e classificare i file che contengono i seguenti tipi di dati:

- Numero della carta d'identità del Botswana (Omang)
- Numero passaporto Botswana

- Singapore National Registration Identity Card (NRIC)

"Scopri tutti i tipi di dati personali che la classificazione BlueXP può identificare nei tuoi dati".

#### Funzionalità aggiornate per le directory

- L'opzione "Light CSV Report" (Report CSV leggero) per i report di analisi dei dati include ora le informazioni provenienti dalle directory.
- Il filtro dell'ora "ultimo accesso" ora mostra l'ora dell'ultimo accesso per file e directory.

#### Miglioramenti all'installazione

- La classificazione BlueXP può essere installata sugli host Linux che eseguono CentOS Stream 8.
- Il programma di installazione della classificazione BlueXP per i siti senza accesso a Internet (siti oscuri) ora esegue un controllo preliminare per assicurarsi che i requisiti di sistema e di rete siano stati soddisfatti per un'installazione corretta.
- I file di log di audit dell'installazione vengono salvati ora e scritti in `/ops/netapp/install_logs`.

## 5 febbraio 2023 (versione 1.20)

#### Possibilità di inviare e-mail di notifica basate su policy a qualsiasi indirizzo e-mail

Nelle versioni precedenti della classificazione BlueXP, è possibile inviare avvisi e-mail agli utenti BlueXP del proprio account quando alcuni criteri critici restituiscono risultati. Questa funzione ti consente di ricevere notifiche per proteggere i tuoi dati quando non sei online. Ora puoi anche inviare avvisi e-mail dalle policy a qualsiasi altro utente (fino a 20 indirizzi e-mail) che non sia presente nel tuo account BlueXP.

"Scopri di più sull'invio di avvisi e-mail in base ai risultati della policy".

#### Ora è possibile aggiungere modelli personali dall'interfaccia utente di classificazione BlueXP

La classificazione BlueXP ha avuto la possibilità di aggiungere "dati personali" personalizzati che la classificazione BlueXP identificherà per un certo periodo di tempo nelle scansioni future. Tuttavia, era necessario accedere all'host Linux di classificazione BlueXP e utilizzare una riga di comando per aggiungere i modelli personalizzati. In questa release, la possibilità di aggiungere modelli personali utilizzando un regex è nell'interfaccia utente di classificazione BlueXP, rendendo molto semplice aggiungere e modificare questi modelli personalizzati.

"Scopri di più sull'aggiunta di modelli personalizzati dall'interfaccia utente di classificazione BlueXP".

#### Possibilità di spostare 15 milioni di file utilizzando la classificazione BlueXP

In passato era possibile che la classificazione BlueXP spostasse un massimo di 100,000 file di origine in qualsiasi condivisione NFS. Ora puoi spostare fino a 15 milioni di file alla volta. "Scopri di più sullo spostamento dei file di origine utilizzando la classificazione BlueXP".

#### Possibilità di visualizzare il numero di utenti che hanno accesso ai file di SharePoint Online

Il filtro "numero di utenti con accesso" ora supporta i file memorizzati nei repository SharePoint Online. In passato erano supportati solo i file su condivisioni CIFS. Si noti che i gruppi SharePoint che non sono basati su Active Directory non verranno conteggiati in questo filtro al momento.

#### Il nuovo stato "Partial Success" (operazione riuscita parziale) è stato aggiunto al pannello Action Status (Stato azione)

Il nuovo stato "Partial Success" (successo parziale) indica che un'azione di classificazione BlueXP è terminata e che alcuni elementi hanno avuto esito negativo, ad esempio quando si spostano o si eliminano file 100. Inoltre, lo stato "Finished" (terminato) è stato rinominato "Success" (riuscito). In passato, lo stato "Finished" (terminato) potrebbe elencare le azioni riuscite e non riuscite. Ora lo stato "Success" significa che tutte le azioni sono riuscite su tutti gli elementi. "Vedere come visualizzare il pannello Actions Status (Stato azioni)".

# Cloud Volumes ONTAP

## 7 maggio 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.29 del connettore.

#### Regione del Qatar ora supportata in Google Cloud

La regione del Qatar è ora supportata in Google Cloud per Cloud Volumes ONTAP e nel connettore per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

#### Regione centrale della Svezia ora supportata in Azure

La regione centrale svedese è ora supportata in Azure per Cloud Volumes ONTAP e nel connettore per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

#### Supporto per implementazioni di zone ad alta disponibilità in Azure Australia Est

La regione orientale australiana di Azure ora supporta le implementazioni di zone ad alta disponibilità per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

#### Guasto nell'utilizzo della carica

Ora puoi scoprire cosa ti verrà addebitato quando sei iscritto a licenze basate sulla capacità. I seguenti tipi di report sull'utilizzo sono disponibili per il download dal portafoglio digitale in BlueXP. I report sull'utilizzo forniscono i dettagli relativi alla capacità delle sottoscrizioni e indicano come vengono addebitate le risorse nelle sottoscrizioni Cloud Volumes ONTAP. I report scaricabili possono essere facilmente condivisi con altri.

- Utilizzo del pacchetto Cloud Volumes ONTAP
- Utilizzo di alto livello
- Utilizzo delle VM di storage
- Utilizzo dei volumi

Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione delle licenze basate sulla capacità".

#### Viene ora visualizzata una notifica quando si accede a BlueXP senza un abbonamento al marketplace

Viene visualizzata una notifica ogni volta che si accede a Cloud Volumes ONTAP in BlueXP senza un abbonamento al marketplace. La notifica indica "è necessario un abbonamento al mercato per questo ambiente di lavoro per essere conforme ai termini e alle condizioni di Cloud Volumes ONTAP".

## 4 aprile 2023

A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA, le regioni della Cina sono ora supportate in AWS come segue.

- Sono supportati i sistemi a nodo singolo.
- Sono supportate le licenze acquistate direttamente da NetApp.

Per informazioni sulla disponibilità regionale, vedere "Mappe delle regioni globali per Cloud Volumes ONTAP".

## 3 aprile 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.28 del connettore.

### Regione di Torino ora supportata in Google Cloud

La regione di Torino è ora supportata in Google Cloud per Cloud Volumes ONTAP e nel connettore per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

### Ottimizzazione del portafoglio digitale BlueXP

Il portafoglio digitale BlueXP ora mostra la capacità concessa in licenza acquistata con le offerte private Marketplace.

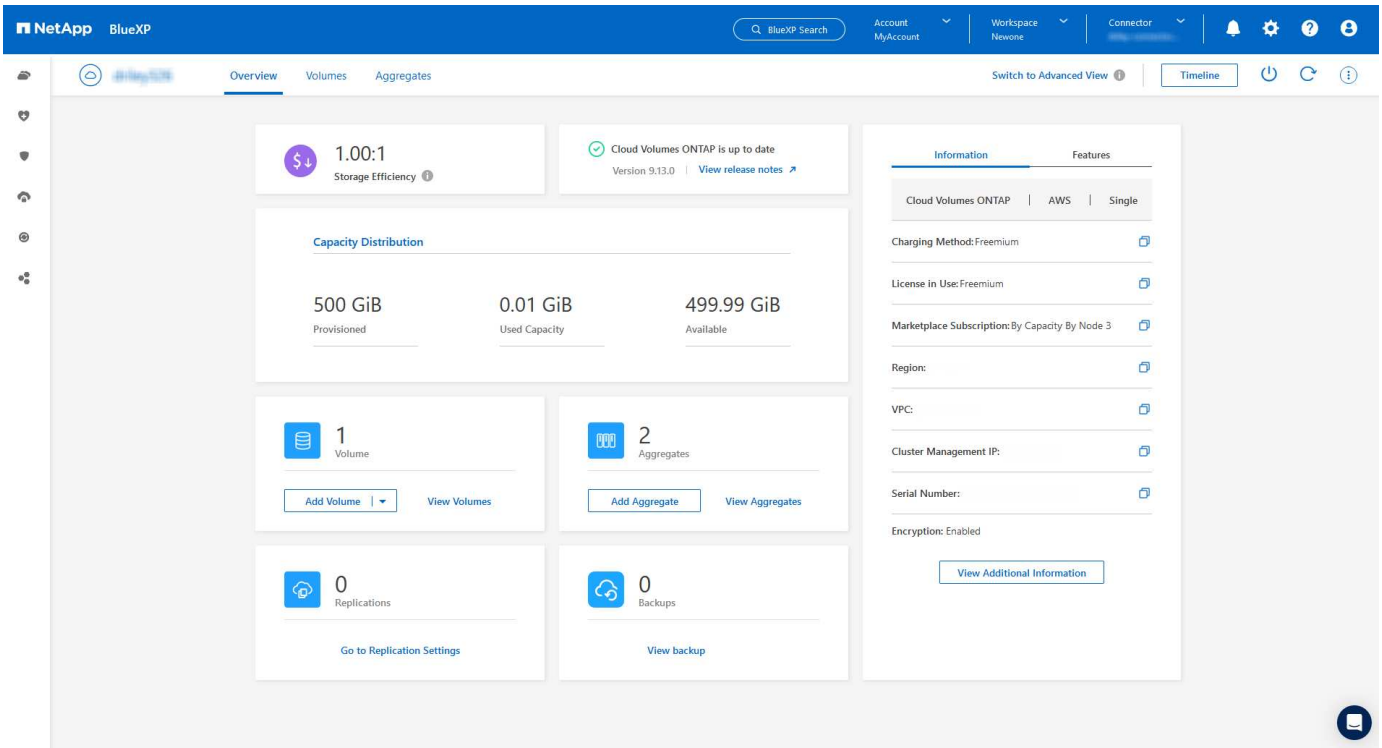
"Scopri come visualizzare la capacità consumata nel tuo account".

### Supporto per i commenti durante la creazione del volume

Questa versione consente di creare commenti durante la creazione di un volume Cloud Volumes ONTAP FlexGroup o FlexVol quando si utilizza l'API.

### Riprogettazione dell'interfaccia utente di BlueXP per le pagine Panoramica, volumi e aggregati di Cloud Volumes ONTAP

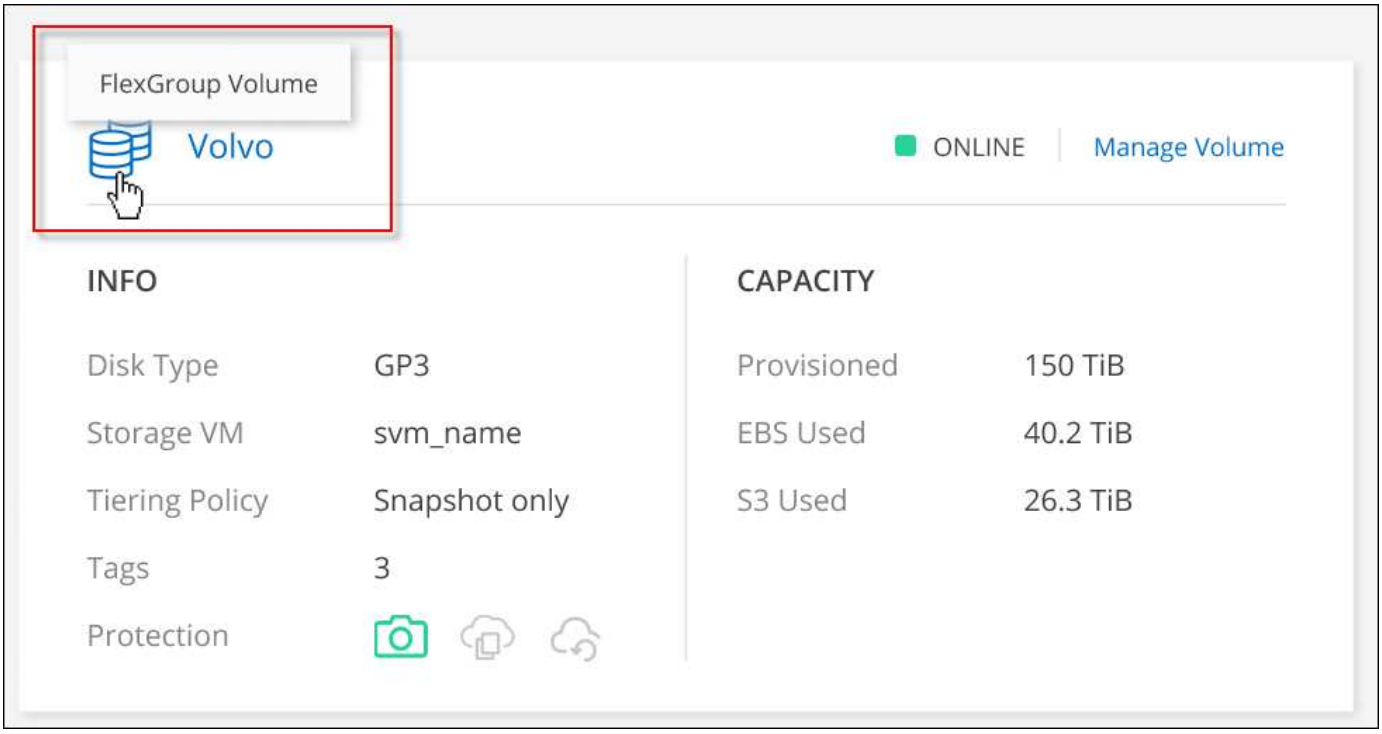
BlueXP dispone ora di un'interfaccia utente riprogettata per le pagine Panoramica, volumi e aggregati di Cloud Volumes ONTAP. Il design basato su sezioni presenta informazioni più complete in ogni sezione per una migliore esperienza utente.




### Volumi FlexGroup visualizzabili tramite Cloud Volumes ONTAP

I volumi FlexGroup creati direttamente tramite CLI o Gestore di sistema sono ora visualizzabili attraverso il riquadro dei volumi riprogettati in BlueXP. Identico alle informazioni fornite per i volumi FlexVol, BlueXP fornisce informazioni dettagliate per i volumi FlexGroup creati attraverso una sezione dedicata ai volumi.

> Attualmente, in BlueXP è possibile visualizzare solo i volumi FlexGroup esistenti. La possibilità di creare volumi FlexGroup in BlueXP non è disponibile, ma è prevista per una release futura.



"Scopri di più sulla visualizzazione dei volumi FlexGroup creati."

# Cloud Volumes Service per GCP

## 9 settembre 2020

### Supporto per Cloud Volumes Service per Google Cloud

Ora puoi gestire Cloud Volumes Service per Google Cloud direttamente da BlueXP:

- Configurare e creare un ambiente di lavoro
- Creare e gestire volumi NFSv3 e NFSv4.1 per client Linux e UNIX
- Creare e gestire volumi SMB 3.x per client Windows
- Creare, eliminare e ripristinare le snapshot dei volumi

# Operazioni cloud

## 7 dicembre 2020

### Navigazione tra Cloud Manager e Spot

Ora è più semplice spostarsi tra Cloud Manager e Spot.

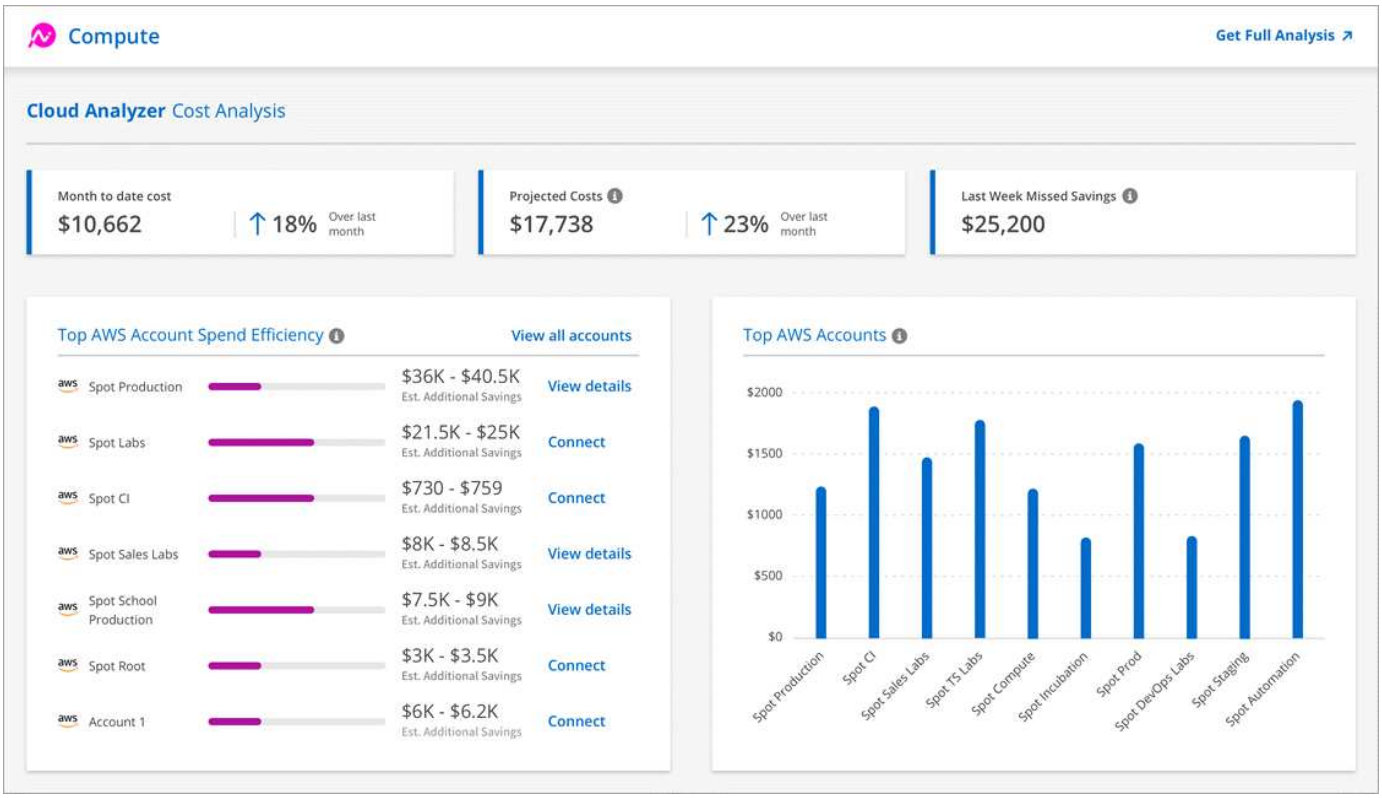
Una nuova sezione **Storage Operations** di Spot consente di accedere direttamente a Cloud Manager. Al termine, puoi tornare a Spot dalla scheda **Compute** di Cloud Manager.

## 18 ottobre 2020

### Presentazione del servizio di calcolo

Sfruttando "Spot's Cloud Analyzer", Cloud Manager può ora fornire un'analisi dei costi di alto livello delle spese di calcolo del cloud e identificare i potenziali risparmi. Queste informazioni sono disponibili nel servizio **Compute** di Cloud Manager.

"Scopri di più sul servizio di calcolo".




# Copia e sincronizzazione

## 8 maggio 2023

### Funzionalità hard link

Gli utenti possono ora includere hard link per sincronizzazioni che coinvolgono relazioni NFS non protette con NFS.

"Scopri di più sull'impostazione dei tipi di file".

### Possibilità di aggiungere un certificato utente per i broker di dati in relazioni NFS sicure

Gli utenti sono ora in grado di impostare il proprio certificato per il data broker di destinazione quando creano una relazione NFS sicura. In tal caso, è necessario impostare un nome server e fornire una chiave privata e un ID certificato. Questa funzione è disponibile per tutti i data broker.

### Periodo di esclusione esteso per i file modificati di recente

Gli utenti possono ora escludere i file modificati fino a 365 giorni prima della sincronizzazione pianificata.

"Scopri di più sull'impostazione dei file modificati di recente".

### Filtrare le relazioni nell'interfaccia utente in base all'ID relazione

Gli utenti che utilizzano l'API RESTful possono ora filtrare le relazioni utilizzando gli ID di relazione.

"Scopri di più sull'utilizzo dell'API RESTful con copia e sincronizzazione BlueXP".

"Scopri di più sull'impostazione Escludi directory".

## 2 aprile 2023

### Supporto aggiuntivo per le relazioni di Azure Data Lake Storage Gen2

Ora puoi creare relazioni di sincronizzazione con Azure Data Lake Storage Gen2 come origine e destinazione con i seguenti elementi:

- Azure NetApp Files
- Amazon FSX per ONTAP
- Cloud Volumes ONTAP
- ONTAP on-premise

"Scopri di più sulle relazioni di sincronizzazione supportate".

### Filtra le directory in base al percorso completo

Oltre a filtrare le directory in base al nome, è possibile filtrare le directory in base al percorso completo.

"Scopri di più sull'impostazione Escludi directory".

## 7 marzo 2023

### Crittografia EBS per broker di dati AWS

Ora puoi crittografare i volumi di broker di dati AWS utilizzando una chiave KMS del tuo account.

"Scopri di più sulla creazione di un data broker in AWS".

# Consulente digitale

## 1° novembre 2022

Digital Advisor (in precedenza Active IQ) è ora completamente integrato con BlueXP e offre un'esperienza di accesso migliorata.

Quando accedi a BlueXP Digital Advisor, ti verrà chiesto di inserire le credenziali del NetApp Support Site per visualizzare i dati relativi ai tuoi sistemi. L'account NSS a cui si effettua l'accesso è associato solo all'accesso utente. Non è associato ad altri utenti del tuo account NetApp.

"Scopri di più su BlueXP Digital Advisor"

# Portafoglio digitale

## 7 maggio 2023

### Offerte private di Google Cloud

Il portafoglio digitale BlueXP identifica ora gli abbonamenti a Google Cloud Marketplace associati a un'offerta privata e mostra la data e la durata dell'abbonamento. Questo miglioramento consente di verificare che l'offerta privata sia stata accettata correttamente e di validarne i termini.

### Guasto nell'utilizzo della carica

Ora puoi scoprire cosa ti verrà addebitato quando sei iscritto a licenze basate sulla capacità. I seguenti tipi di report sull'utilizzo sono disponibili per il download dal portafoglio digitale BlueXP. I report sull'utilizzo forniscono i dettagli relativi alla capacità delle sottoscrizioni e indicano come vengono addebitate le risorse nelle sottoscrizioni Cloud Volumes ONTAP. I report scaricabili possono essere facilmente condivisi con altri.

- Utilizzo del pacchetto Cloud Volumes ONTAP
- Utilizzo di alto livello
- Utilizzo delle VM di storage
- Utilizzo dei volumi

Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione delle licenze basate sulla capacità".

## 3 aprile 2023

### Notifiche via email

Le notifiche e-mail sono ora supportate con il portafoglio digitale BlueXP.

Se si configurano le impostazioni di notifica, è possibile ricevere notifiche via email quando le licenze BYOL stanno per scadere (una notifica di "avviso") o se sono già scadute (una notifica di "errore").

"Scopri come configurare le notifiche via e-mail"

### Capacità concessa in licenza per gli abbonamenti Marketplace

Quando si visualizzano le licenze basate sulla capacità per Cloud Volumes ONTAP, il portafoglio digitale BlueXP mostra ora la capacità concessa in licenza acquistata con le offerte private Marketplace.

"Scopri come visualizzare la capacità consumata nel tuo account".

## 6 novembre 2022

### Abbonamenti e contratti annuali

Gli abbonamenti PAYGO e i contratti annuali per BlueXP sono ora disponibili per la visualizzazione e la gestione dal portafoglio digitale BlueXP.

"Scopri come gestire gli abbonamenti".

# Sistemi e-Series

## 18 settembre 2022

### Supporto per e-Series

Ora puoi scoprire i tuoi sistemi storage e-Series direttamente da BlueXP. La scoperta dei sistemi e-Series ti offre una vista completa dei dati nel tuo multicloud ibrido.

# Efficienza economica

## 02 aprile 2023

Il nuovo servizio di efficienza economica BlueXP identifica le risorse storage con capacità bassa corrente o prevista e fornisce consigli sul tiering dei dati o sulla capacità aggiuntiva per i sistemi AFF on-premise.

"Scopri di più sull'efficienza economica di BlueXP".

# Caching edge

## 5 aprile 2023 (versione 2.2)

Questa versione offre le nuove funzionalità elencate di seguito. Risolve inoltre i problemi descritti in "Problemi risolti". I pacchetti software aggiornati sono disponibili all'indirizzo "questa pagina".

### Supporto per Global file cache su sistemi Cloud Volumes ONTAP implementati in Google Cloud

Una nuova licenza "Edge cache" è disponibile quando si implementa un sistema Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud. Hai diritto a implementare un sistema edge Global file cache per ogni 3 TIB di capacità acquistata sul sistema Cloud Volumes ONTAP.

"Scopri di più sul pacchetto di licenza Edge cache."

### La configurazione guidata e l'interfaccia utente di configurazione GFC sono state migliorate per eseguire la registrazione della licenza NetApp

### Optimus PSM ottimizzato per configurare la funzionalità Edge Sync

## 24 ottobre 2022 (versione 2.1)

Questa versione offre le nuove funzionalità elencate di seguito. Risolve inoltre i problemi descritti in "Problemi risolti".

### Global file cache è ora disponibile con un numero qualsiasi di licenze

Il precedente requisito minimo di 10 licenze, o 30 TB di storage, è stato rimosso. Verrà rilasciata una licenza Global file cache per ogni 3 TB di storage.

### È stato aggiunto il supporto per l'utilizzo di un server di gestione delle licenze offline

Un server di gestione delle licenze (LMS) non in linea, o sito oscuro, è particolarmente utile quando il sistema LMS non dispone di una connessione Internet per la convalida delle licenze con le origini delle licenze. Durante la configurazione iniziale, è necessario disporre di una connessione a Internet e di una connessione all'origine della licenza. Una volta configurata, l'istanza di LMS può diventare scura. Tutti i bordi/core devono avere una connessione con LMS per la convalida continua delle licenze.

### Le istanze edge possono supportare altri utenti simultanei

Una singola istanza Global file cache Edge può servire fino a 500 utenti per istanza fisica Edge dedicata e fino a 300 utenti per implementazioni virtuali dedicate. Il numero massimo di utenti utilizzato era 400 e 200, rispettivamente.

#### Optimus PSM ottimizzato per configurare le licenze cloud

#### È stata migliorata la funzione Edge Sync nell'interfaccia utente di Optimus (configurazione Edge) per mostrare tutti i client connessi

### 25 luglio 2022 (versione 2.0)

Questa versione offre le nuove funzionalità elencate di seguito. Risolve inoltre i problemi descritti in "Problemi risolti".

#### Nuovo modello di licenza basato sulla capacità per Global file cache attraverso Azure Marketplace

Una nuova licenza "Edge cache" ha le stesse funzionalità della licenza "CVO Professional", ma include anche il supporto per Global file cache. Questa opzione viene visualizzata quando si implementa un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP in Azure. Hai diritto a implementare un sistema edge Global file cache per ogni 3 TIB di capacità fornita sul sistema Cloud Volumes ONTAP. È necessario eseguire il provisioning di un minimo di 30 TIB. Il servizio GFC License Manager è stato migliorato per fornire licenze basate sulla capacità.

"Scopri di più sul pacchetto di licenza Edge cache."

#### Global file cache è ora integrato con Cloud Insights

NetApp Cloud Insights (ci) offre una visibilità completa dell'infrastruttura e delle applicazioni. Global file cache è ora integrato con ci per fornire una visibilità completa di tutti i core e i margini, monitorando i processi in esecuzione sulle istanze. Varie metriche Global file cache vengono inviate al ci per fornire una panoramica completa sul dashboard ci. Vedere il capitolo 11 della "Guida utente di NetApp Global file cache"

"Scopri di più su Cloud Insights."

#### License Management Server è stato migliorato per funzionare in ambienti molto restrittivi

Durante la configurazione della licenza, il License Management Server (LMS) deve avere accesso a Internet per raccogliere i dettagli della licenza da NetApp/Zuora. Una volta completata la configurazione, il sistema LMS può continuare a lavorare in modalità offline e fornire funzionalità di licenza anche se si trova in ambienti restrittivi.

#### L'interfaccia utente di Edge Sync in Optimus è stata migliorata per mostrare l'elenco dei client connessi su un Edge coordinatore

## Kubernetes

### 02 aprile 2023

- Ora puoi farlo "Disinstallare Astra Trident" Che è stato installato utilizzando l'operatore Trident o BlueXP.
- Sono stati apportati miglioramenti all'interfaccia utente e sono state aggiornate le schermate nella documentazione.

### 05 marzo 2023

- Kubernetes in BlueXP supporta ora Astra Trident 23.01.
- Sono stati apportati miglioramenti all'interfaccia utente e sono state aggiornate le schermate nella documentazione.

### 06 novembre 2022

Quando "definizione delle classi di storage", è ora possibile abilitare lo storage economy di classe storage per lo storage a blocchi o su file system.

# Monitoraggio

### 1° novembre 2022

Il servizio di monitoraggio è stato ritirato il 1° novembre 2022. Ora puoi trovare un link diretto a Cloud Insights dal menu di navigazione selezionando **Insights > Observability**.

# Cluster ONTAP on-premise

### 4 maggio 2023

#### Abilitare il backup e ripristino BlueXP

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile utilizzare Gestione sistema (visualizzazione avanzata) per attivare il backup e il ripristino BlueXP se il cluster è stato rilevato utilizzando un connettore. "Scopri di più sull'attivazione del backup e ripristino BlueXP"

#### Aggiornare l'immagine della versione di ONTAP e il firmware dell'hardware

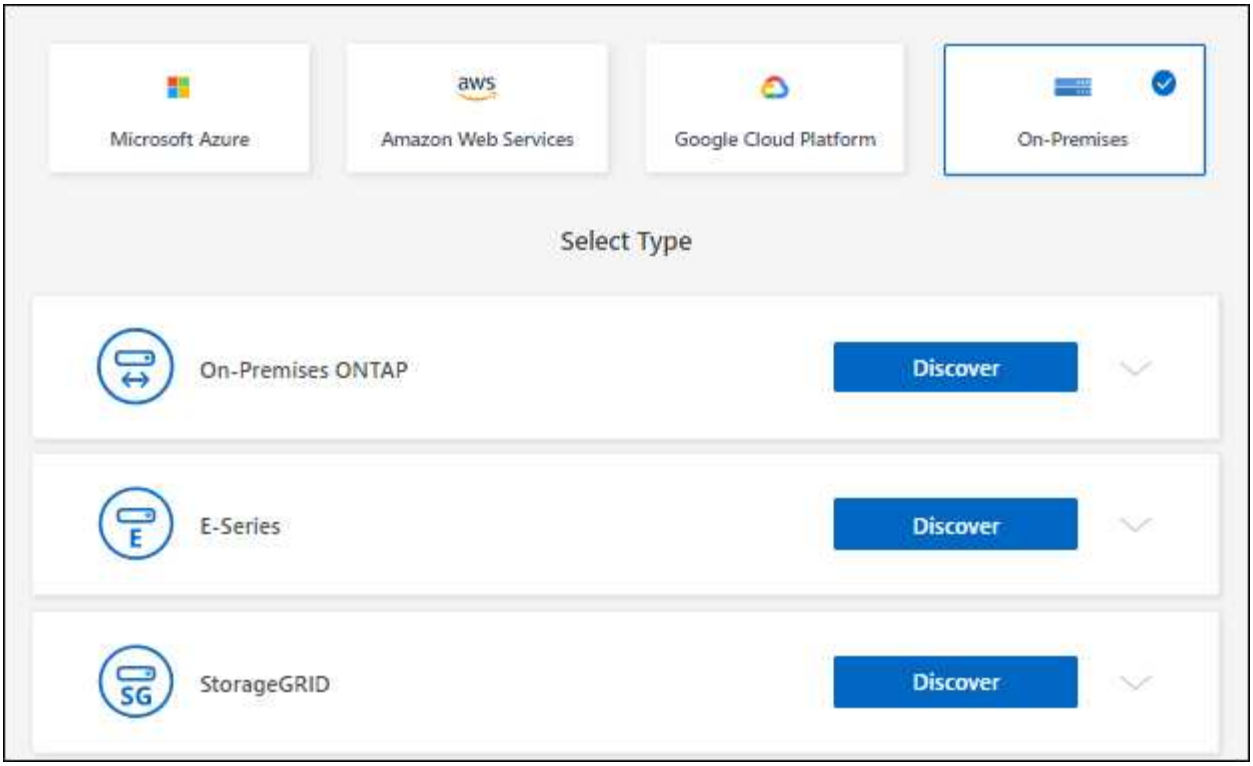
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema (visualizzazione avanzata) per aggiornare l'immagine della versione ONTAP e il firmware hardware. Puoi scegliere di ricevere aggiornamenti automatici per restare aggiornato, oppure puoi effettuare aggiornamenti manuali dalla tua macchina locale o da un server a cui puoi accedere usando BlueXP. "Scopri di più sull'aggiornamento di ONTAP e firmware"

> Se non si dispone di un connettore, non è possibile eseguire aggiornamenti dal computer locale, solo da un server a cui è possibile accedere utilizzando BlueXP.

### 3 aprile 2023

#### Singola opzione di rilevamento dalla console BlueXP

Quando si scopre un cluster ONTAP on-premise dalla console BlueXP, viene visualizzata una singola opzione:




In precedenza, esistevano flussi separati per il rilevamento diretto e per il rilevamento con un connettore. Entrambe le opzioni sono ancora disponibili, ma unite in un singolo flusso.

Quando si avvia il processo di rilevamento, BlueXP rileva il cluster come segue:

- Se si dispone di un connettore attivo che dispone di una connessione al cluster ONTAP, BlueXP utilizzerà tale connettore per rilevare e gestire il cluster.
- Se non si dispone di un connettore o se il connettore non dispone di una connessione al cluster ONTAP, BlueXP utilizzerà automaticamente l'opzione di rilevamento e gestione diretta.

"Scopri di più sulle opzioni di rilevamento e gestione".

### 1 gennaio 2023

#### Salva le credenziali ONTAP

Quando si apre un ambiente di lavoro ONTAP on-premise scoperto direttamente senza utilizzare un connettore, è ora possibile salvare le credenziali del cluster ONTAP in modo che non sia necessario inserirle ogni volta che si apre l'ambiente di lavoro.

"Scopri di più su questa opzione."

## Resilienza operativa

### 02 aprile 2023

Utilizzando il nuovo servizio di resilienza operativa BlueXP e i suoi suggerimenti per la risoluzione automatizzata dei rischi operativi IT, è possibile implementare le soluzioni suggerite prima che si verifichi un'interruzione o un guasto.

La resilienza operativa è un servizio che consente di analizzare avvisi ed eventi per mantenere lo stato di salute, l'uptime e le performance di servizi e soluzioni.

"Scopri di più sulla resilienza operativa di BlueXP".

# Protezione ransomware

## 3 aprile 2023

### Nuove azioni consigliate per proteggere i dati da attacchi ransomware

- Una nuova azione consigliata per il backup dei file business-critical nelle origini dati identifica come proteggere le categorie di dati più importanti eseguendo il backup dei volumi utilizzando il backup e il ripristino BlueXP. Ciò è importante nel caso in cui sia necessario ripristinare i dati a causa di un attacco ransomware. Il consiglio reindirizza l'utente all'interfaccia di backup e ripristino di BlueXP in modo da poter attivare il backup sui volumi necessari.
- Una nuova azione consigliata per "attivare le configurazioni di cyberstorage per le origini dati" identifica se le funzionalità Six ONTAP che aiutano a proteggere i dati sono attivate o disattivate. È necessario abilitare queste funzionalità su tutti i sistemi ONTAP e Cloud Volumes ONTAP on-premise.

"Consulta l'elenco di tutte le azioni consigliate".

## 7 marzo 2023

### È stata aggiunta una nuova dashboard di ripristino ransomware per aiutare a ripristinare il sistema da un attacco

La dashboard di ripristino ransomware offre opzioni per il ripristino dei dati che potrebbero essere stati infettati dal ransomware. In questo modo è possibile eseguire il backup e l'esecuzione dei sistemi in modo molto rapido. A questo punto, l'azione di ripristino consente di sostituire un volume corrotto con una copia Snapshot che non è stata interessata dal ransomware. "Scopri di più".

## 5 febbraio 2023

### Possibilità di definire le policy che identificano i dati che si considerano business-critical

Una nuova pagina per i dati business-critical è stata aggiunta alla protezione ransomware di BlueXP. Questa pagina consente di visualizzare tutti i criteri definiti nella classificazione BlueXP. Puoi selezionare le policy che identificano i dati critici per la tua azienda in modo che la dashboard di protezione ransomware di BlueXP e altri pannelli ransomware riflettano i potenziali problemi in base ai dati più importanti.

Se non è stata attivata una di queste policy per il servizio di protezione ransomware BlueXP, nel pannello delle azioni consigliate viene visualizzata una nuova azione denominata "Configura i dati business-critical".

"Scopri di più sulla pagina dati business-critical".

### La protezione ransomware di BlueXP è passata dalla categoria protezione alla categoria Governance

Ora puoi accedere a questo servizio dal menu di navigazione a sinistra di BlueXP selezionando **Governance > ransomware Protection**.

# Risoluzione dei problemi

## 3 marzo 2022

### Ora puoi creare un modello per trovare ambienti di lavoro specifici

Utilizzando l'azione "trova risorse esistenti" è possibile identificare l'ambiente di lavoro e utilizzare altre azioni modello, come la creazione di un volume, per eseguire facilmente azioni sugli ambienti di lavoro esistenti. "Fai clic qui per ulteriori informazioni".

### Possibilità di creare un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP ha in AWS

Il supporto esistente per la creazione di un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP in AWS è stato ampliato per includere la creazione di un sistema ad alta disponibilità oltre a un sistema a nodo singolo. "Scopri come creare un modello per un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP".

## 9 febbraio 2022

### Ora puoi creare un modello per trovare volumi specifici esistenti e abilitare il Cloud Backup

Utilizzando la nuova azione "Find Resource" è possibile identificare tutti i volumi su cui si desidera attivare Cloud Backup, quindi utilizzare l'azione Cloud Backup per abilitare il backup su tali volumi.

Il supporto attuale è per i volumi su sistemi Cloud Volumes ONTAP e ONTAP on-premise. "Fai clic qui per ulteriori informazioni".

## 31 ottobre 2021

### Ora puoi contrassegnare le tue relazioni di sincronizzazione in modo da poterle raggruppare o classificare per un facile accesso

"Scopri di più sull'etichettatura delle risorse".

# Replica

## 18 settembre 2022

### FSX per ONTAP to Cloud Volumes ONTAP

Ora puoi replicare i dati da un file system Amazon FSX per ONTAP a Cloud Volumes ONTAP.

"Scopri come configurare la replica dei dati".

## 31 luglio 2022

### FSX per ONTAP come origine dati

Ora puoi replicare i dati da un file system Amazon FSX per ONTAP nelle seguenti destinazioni:

- Amazon FSX per ONTAP
- Cluster ONTAP on-premise

"Scopri come configurare la replica dei dati".

### 2 settembre 2021

#### Supporto per Amazon FSX per ONTAP

Ora puoi replicare i dati da un sistema Cloud Volumes ONTAP o un cluster ONTAP on-premise su un file system Amazon FSX per ONTAP.

"Scopri come configurare la replica dei dati".

## Servizio SnapCenter

### 1° novembre 2022

Il servizio SnapCenter è stato ritirato il 1° novembre 2022.

## StorageGRID

### 18 settembre 2022

#### Supporto per StorageGRID

Ora puoi scoprire i tuoi sistemi StorageGRID direttamente da BlueXP. Discovering StorageGRID ti offre una vista completa dei dati nel tuo multicloud ibrido.

## Tiering

### 3 aprile 2023

#### La scheda Licensing (licenze) è stata rimossa

La scheda Licensing (licenze) è stata rimossa dall'interfaccia di tiering BlueXP. Tutte le licenze per gli abbonamenti pay-as-you-go (PAYGO) sono accessibili subito dal pannello di controllo on-premise di BlueXP Tiering. Da questa pagina è inoltre disponibile un collegamento al portafoglio digitale BlueXP, che consente di visualizzare e gestire qualsiasi tipo di licenza BYOL (Bring-Your-Own-licenses) BlueXP tiering.

#### Le schede di tiering sono state rinominate e il contenuto è stato aggiornato

La scheda "Clusters Dashboard" è stata rinominata "Clusters" e la scheda "on-Prem Overview" è stata rinominata "on-premise Dashboard". In queste pagine sono state aggiunte alcune informazioni utili per valutare se è possibile ottimizzare lo spazio di storage con una configurazione di tiering aggiuntiva.

### 5 marzo 2023

#### Ora è possibile generare un report di tiering per i volumi

È possibile scaricare un report dalla pagina Tier Volumes per esaminare lo stato di tiering di tutti i volumi nei cluster che si stanno gestendo. BlueXP Tiering genera un file .CSV che è possibile rivedere e inviare ad altre persone dell'azienda in base alle necessità. "Scopri come scaricare il report sul tiering".

## 6 dicembre 2022

### Modifiche degli endpoint di accesso a Internet in uscita del connettore

A causa di una modifica nel tiering BlueXP, è necessario modificare i seguenti endpoint del connettore per eseguire correttamente il tiering BlueXP:

| Vecchio endpoint | Nuovo endpoint |
|---|---|
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | https://api.bluexp.netapp.com |
| https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com | https://*.api.bluexp.netapp.com |

Consulta l'elenco completo degli endpoint per il "AWS", "Google Cloud", o. "Azure" ambiente cloud.

# Indice delle note di rilascio

Visualizza la serie completa di note di rilascio per ogni singolo servizio.

## Amministrazione

"Installazione e amministrazione"

## Storage

- "Azure NetApp Files"
- "Amazon FSX per ONTAP"
- "Storage Amazon S3"
- Cloud Volumes ONTAP
  - "Note di rilascio per Cloud Volumes ONTAP"
  - "Note di rilascio per la gestione di Cloud Volumes ONTAP in BlueXP"
- "Cloud Volumes Service per Google Cloud"
- "Sistemi e-Series"
- "Cluster Kubernetes"
- "Cluster ONTAP on-premise"
- "StorageGRID"

## Servizi dati

- "Backup e recovery"
- "Classificazione"
- "Operazioni cloud"
- "Copia e sincronizzazione"
- "Portafoglio digitale"
- "Efficienza economica"
- "Caching edge"
- "Resilienza operativa"
- "Protezione ransomware"
- "Risoluzione dei problemi"
- "Replica"
- "Tiering"

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.